

3年 組 氏名

目標：双方向性の仕組みが理解できる

● 双方向性のあるコンテンツとは

使用者の働きかけ（入力）に応じて応答（出力）する機能のこと



センサを使えば
入力が簡単！正確！

センサとは…？

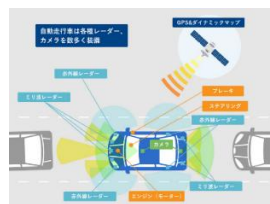
技術・家庭（技術分野） 学習プリント No 情報-1 2 ②【計測・制御システム】

目標：計測・制御の仕組みが理解できる

● センサを使った制御

センサを使って情報を集め、適切に処理をすることで 自動化 が可能！

例えば…



車線の判別

人の判別

道の情報を取得（GPS）

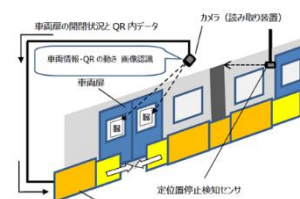
前後の車の判別

などなど

● 街中の技術

課題

都営浅草線は、京急の車両も走っているの
でホームドアと車両ドアの連動が難しい（セン
サを車両に付けると大きなコストが…）



センサを用いて課題解決！

● 計測・制御で大切なこと

制御対象の状態を目標に

合わせる

その状態を

保つ

そのために使うエネルギー
をできるだけ

省く

センサを使用して設計する時にはこの3つが重要！

● 計測・制御の仕組み

センサ	周囲の情報を、センサを用いて計測して電気信号にする
インターフェース	センサからの電気信号を、コンピュータが解読できるデジタル信号に変換
コンピュータ	デジタル信号を判断して、仕事を行う部分（モータなど）に命令を出す
インターフェース	コンピュータからのデジタル信号を電気信号に変換
仕事を行う部分	電気信号を使って動作する



● 人間の五感と同じ機能をするセンサ

人の五感	センサ	センサの仕組み
視覚	光センサ	受けた <u>光の強さ</u> によって電気抵抗が変化（街灯など）
	加速度センサ	センサにかかる <u>重力</u> をそれぞれの方向で検出して電気抵抗が変化（横画面・縦画面の検出など）
聴覚	音センサ	音の <u>振動を検出</u> して電気抵抗が変化（マイクロホンなど）
触覚	圧力センサ	<u>素子の変形</u> すると電気抵抗が変化（デジタル計量器など）
	温度センサ	<u>温度の変化</u> によって電気抵抗が変化（デジタル温度計など）
嗅覚	ガスセンサ	センサの中にある <u>酸素濃度</u> が少なくなることによって電気抵抗が変化（ガス検知器など）
味覚	味覚センサ	センサに付着したそれぞれの <u>味覚素子の量</u> によって電気抵抗が変化（商品開発）